课程简介

课程编码 Course number	DCS290	课程名称（中文） Course Title(Chinese)	编译原理	课程名称（英文） Course Title(English)	Principles of Compilers
课程学分数/学时数 Credit/Class Hour	3 学分/54学时 3 Credits /54 Class Hour		开课单位 School (Department)	计算机学院	
* 面向专业 Target Students	计算机类Computer　计算机科学与技术Computer Science and Technology				
* 课程类别（公共必修课、公共选修课、专业必修课、专业选修课） Course Type	* 授课学期 Semester	* 授课语言 Language	* 课程负责人 Course Lecturer	* 计划的课堂班级规模 Class Size	* 授课教师（含理论、 Contact Info
	春季学期	双语	赵帅	100	李文军(教授)　赵帅(副
* 授课方式/课内学时数 Delivery Method /Credit Hours	* 讲授 Lectures	* 习题/辅导/讨论 Tutorials	* 实验实践 Lab and Practical	其它(如复习、考试安排	总学时 Total
	50	4	0	0	54
* 课程教材 Textbooks	[1] A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi and J. D. Ullman, 编译原理， 机械工业出版社，2014.				
* 主要参考书目 Reference Materials	[2]陈火旺等，程序设计语言编译原理（第3版），国防工业出版社，2000。 [3]陈意云，编译原理和技术（第2版），中国科技大学出版社，1997。				

* 课程内容简介（中文） Introduction to the Course (Chinese)

本课程通过课堂讲授与讨论、随堂测验以及课后作业，要求学生掌握编译程序的各个阶段的理论、方法、技术和工具，并通过配套的实验课程使学生对一个完整的编译程序有清
讲授正规式与有穷自动机，上下文无关文法，递归下降预测分析技术，非递归的预测分析技术（LL(1)分析），自底向上的LR分析技术（包括LR(0)、SLR(1)、LALR(1)、LR(1)等分析
技术（包括L-属性定义和S-属性定义、语法制导定义与翻译模式、语义分析和类型检查、各种语句的翻译等），局部优化与循环优化、简单代码生成技术，运行时的存储管理等。本
完整与坚实的理论基础，同时也兼有较强的工程性和技术性。

* 课程内容简介（英文） Introduction to the Course (English)

This course helps students to master the theories, methods, technologis, and tools of various stages of a compiler through classroom lectures and discussions, in-class q
homework. Supported by the experimental course, students are required to have a full understanding of the construction of a compiler. The course focuses on formal lang
automata, context-free grammar, recursive descent predictive parser, table-driven predictive parser (i.e. the LL(1) parser), bottom-up LR parser (including LR(0), SLR(1), L
parser), syntax-directed translation (including L-attributed definition and S-attributed definition, syntax-directed definition and translation scheme, semantic analysis and

课程教学大纲

（编写日期： 1765853290000）

一、课程基本说明

课程名称：（中文）编译原理			（英文）Principles of Compilers		
课程类别	专必	课程编码	DCS290	开课单位	计算机学院
学分	3	授课学时	54	* 授课年级	大三
面向专业	计算机类Computer　计算机科学与技术Computer Science and Technology				
主讲教师（职称）	李文军　赵帅　郑馥丹				
先选课程	离散数学、计算机组成原理、数据结构与算法。				
* 课程目标	本课程通过课堂讲授、课堂讨论、随堂测验以及课后作业，要求学生掌握编译程序的各个阶段的理论和原理，通过实验使学生对一个完整
了解。通过学习本课程,要求学生牢固掌握词法的正规式表示和有穷自动机，上下文无关文法，语法分析的常用技术：递归下降分析技术，非
SLR, 规范LR, LALR分析技术；牢固掌握语法制导翻译的原理和技术，编译程序的局部优化技术，和简单代码生成器的技术。掌握语法制导翻
和继承属性，以及S属性定义和L属性定义；掌握整个编译程序的逻辑结构；了解编译系统在运行时的存储结构，以及符号表的组织与内容，				

二、课程基本内容

（一）、教学进度表（含学时分配，学时分配要落实到“章”或“节”，并对各章节的重点、难点内容、育人元素加以必要的说明）

	章节次序及名称(细化至节，必填)	主要教学内容(必填)	所需学时(必填)	育人元素	重点、难点(选填)	周次(选填)
	第一章 导论 第1.1节 计算机语言——语法、语义和语用	讨论计算机语言相关的角色：使用者、实现者、设计者（以及提议者proposer），其核心问题是多方如何保持理解上的一致性；	2	系统软件与信息安全乃至国家安全——以1983年	重点：理解软件生产（特别是编译器构造）的自	1
	第一章 导论 第1.2节 编译器的软件体系结构	从软件体系结构看编译器——典型的管理与过滤器风格（Pipes and Filters），启发该体系结构风格的特点——如何优化或减少遍	2	无	重点：理解编译器的Pipes and Filters软件架	1

☐	第二章 形式语言 第2.1节 如何定义一门语言——以CFG和BNF为例	讨论形式系统与形式语言的特点，定义什么是一门语言（What问题），介绍如何定义一门特定的语言（How问题）。以上下文	2	介绍几位图灵奖获得者在相关领域的贡献，激发		2
☐	第二章 形式语言 第2.2节 分析树与二义性	介绍分析树（Parse Tree）的概念，由此引出二义性（Ambiguity）的形式化定义，以及Top-Down和Bottom-Up两类分析策略。	2	无	重点：理解分析树、二义性、句柄等基本概念。	2
☐	第三章 词法分析 第3.1节 词法分析概述	在Pipes&Filters软件体系结构的框架下介绍词法分析器（Scanner）的相关要素，如输入、输出、词法规则、与Parser的交互	1	关于中文编程的讨论——真的能推动我国信息技		3
☐	第三章 词法分析 第3.2节 词法的规格说明（spec）	介绍形式化定义词法规则的三种不同方式（表达式、文法、自动机），以及一个词法分析器的典型构造过程。详细讲解正则定义	3	无	重点：如何使用正则定义式来描述一种词法规	3
☐	第3.3节 从规格说明（spec）到实现（implementation）	详细介绍从一个正则表达式转换为等价epsilon-NFA的Thompson构造算法；详细介绍从一个epsilon-NFA转换为等价DFA的有限	3	无	重点：如何从正则表达式转换为等价的有限自动	4
☐	第3.4节 有限自动机的极小化及其他	介绍基于等价关系表和等价类划分这两种不同表示的DFA化简算法。总结表达词法规则的表达式、文法、自动机之间的等价性，简	1	无	重点：有限自动机的极小化。	4
☐	第四章 语法分析 第4.1节 语法分析概述及文法预处理	在Pipes&Filters软件体系结构的框架下介绍语法分析器（Parser）的相关要素，如输入、输出、语法规则等，特别强调在不同的	2	推荐GNU GCC开源项目，拓宽学生在开源软件领		5
☐	第四章 语法分析 第4.2节 递归下降预测分析	简介带回溯的自顶向下分析器，并分析其不足，从而引出“可预测”（Predictive）这一关键概念，详细讲解递归下降预测分析器及	2	无	重点：编写一个递归下降预测分析器。	5
☐	第四章 语法分析 第4.3节 表驱动的LL(1)分析	在基于对“可预测”这一概念充分理解的基础上，讨论两个充要条件，从而引出LL(1)文法的严格形式化定义。对比递归下降预测	2	无	重点：LL(1)文法的充要条件；填写正确的LL(	6
☐	第四章 语法分析 第4.4节 自底向上的语法分析	在学习自底向上分析技术之前，先复习推导、归约、分析树、句柄等前导知识点；介绍基于栈的移进—归约分析的实现模型，重	1	无		6
☐	第四章 语法分析 第4.5节 算符优先分析	详细讲解算符优先分析技术，重点是如何在算符优先分析表中正确地表达优先级和结合性质，以及理解其使用的可归约串——最左	1	无	难点：区别OPP与LR分析的可归约串的不同（	6
☐	第四章 语法分析 第4.6节 LR分析概述	利用一个具体实例（motivating example），直观地演示LR分析技术，理解其中最大的挑战是如何判断分析栈顶部已形成一个	1	无		7
☐	第四章 语法分析 第4.7节 构造SLR分析表并深入探讨	介绍活前缀、有效项目、ACTION定理、GOTO定理等基本概念，学习如何为一个给定文法构造识别其所有活前缀的DFA，并根	3	无	重点：填写正确的LR(0)和SLR(1)分析表。	7
☐	第四章 语法分析 第4.8节 构造LR(1)分析表	基于SLR(1)分析的局限性，期待更精准地定位归约时可用的向前看符号（Lookahead），从而引出LR(1)项目的定义；讲解如	2	无	重点：填写正确的LR(1)分析表。	8
☐	第四章 语法分析 第4.9节 构造LALR分析表	讨论LR(1)分析表相对于SLR(1)分析表的规模差别，根据Trade-off & Consequence思维得到LALR(1)分析表；探讨LALR(1)合	1	无	重点：yacc族工具所采用的分析技术是LAL	8
☐	第四章 语法分析 第4.10节 在LR分析中利用文法的二义性	通过一个实例，讲解LR分析中对二义性的处理技术，即在分析表的构造过程中如何引入外部约束来解析冲突；通过一个实例，讲	1	无	难点：如何正确地利用解析二义性的约束来解决	8
☐	第五章 语法制导翻译 第5.1节 语法制导翻译概述	讨论什么是语法制导的翻译技术，介绍语法制导翻译的通用框架。	1	无		9
☐	第五章 语法制导翻译 第5.2节 语法制导定义与翻译模式	详细讲解什么是语法制导定义（Syntax-Directed Definition），以及其中的S-属性定义和L-属性定义须满足的条件，并讨论S-	3	无	重点：语法制导定义和翻译模式的基本概念。	9
☐	第五章 语法制导翻译 第5.3节 在预测分析中实现L-属性定义	详细讲解如何在一个递归下降预测分析器中实现L-属性定义或翻译模式，特别关注其形式参数、返回结果、局部变量、递归程序的	1	无	难点：如何消除带语义动作的文法左递归。	10
☐	第五章 语法制导翻译 第5.4节 在LR分析中实现L-属性定义	详细讲解在LR分析中如何实现L-属性定义。	1	无	难点：如何利用占位符（place holder）在分析	10
☐	第六章 语义分析与中间代码生成 第6.1节 中间代码概述	上一章学习的语法制导翻译技术是一种通用技术，本章主要学习如何利用这种技术来实现现代程序设计语言中常见结构的翻译方	1	无		11

	第六章 语义分析与中间代码生成 第6.2节 声明语句的翻译	讲解程序设计语言中变量类型声明的翻译方法。	1	无	难点：嵌套块结构的处理。	11
	第六章 语义分析与中间代码生成 第6.3节 赋值语句、数组	详细讲解赋值语句与表达式的翻译方法。讲解布尔表达式的两种翻译策略。通过一个实例，讲解强类型（Strong Typing）语言的	2	无	重点：关注“短路求值”的实现方法。	12
	第六章 语义分析与中间代码生成 第6.4节 回填技术及其他	讨论所遇到的挑战，引出为什么需要“回填”（back-patching）；通过一个实例，详细介绍回填技术的实现方法，包括作为控	2	无	难点：理解使用了回填技术的翻译模式。	13
	第七章 运行时环境	简介运行时环境（Runtime）的基本功能；详细介绍运行时环境中的内存分配，包括调用栈与激活记录（Activation Record）；	2	无	重点：内存管理的布局；激活记录的结构。	14
	第八章 目标代码生成	概述目标代码生成的原理和主要关注点（指令选择、寄存器分配与指派、指令调度），并给出一个目标机器的抽象。详细讲解三地	2	无	重点：基于DAG的基本块优化。 难点：基于栈分	15
	第九章 中间代码优化 第9.1节 概述	讨论源代码、中间代码、目标代码三个级别的优化，通过一个实例理解中间代码优化的原理和特点。	1	从华为鸿蒙编译器的成功看国产编译器的发展之		16
	第九章 中间代码优化 第9.2节 局部优化	详细介绍基于有向无环图（DAG）的局部优化技术。	1	无	重点：如何根据三地址码构造DAG，完成优化	16
	第九章 中间代码优化 第9.3节 控制流分析与循环优化	通过一个实例，详细学习基于控制流分析的循环优化方法。	1	无	重点：在流图中如何定义一个循环、如何查找一	17
	第九章 中间代码优化 第9.4节 数据流分析与全局优化	简要介绍基于数据流分析的全局优化。	1	无	重点：向前/向后数据流方程。 难点：以及UD-	17
	第十章 编译器高级课题	视学生对之前学习内容的掌握情况决定是否开讲此类高级课题，即保证学生学有余力才考虑课外知识（否则考虑将这些课时开设为	2	以天河二号为例介绍我国在超算领域的成就，并		18
	考试周。	考试周不安排堂上教学。	0	无		19
	考试周。	考试周不安排堂上教学。	0	无		20

合计：54

（二）、教学环节安排（对各种教学环节的安排如：实验、实习、习题课、作业等以及本课程与其他相关课程的联系、分工等作必要说明）

布置作业（written assignments）10次，安排随堂测试（quiz）5次；利用上课的空余时间讲解习题和测试题。另，本课程有配套的实验课程。

（三）、教学方法（包括课堂讲授、提问研讨，课后习题和答疑等情况）

本课程采取课堂讲授、课堂讨论、随堂测验以及课后布置习题的方式，具体安排上一节已说明。由于编译原理的课后作业通常难度较高，任课老师或教学助理 （TA）将利用课上的
末闭卷考试。此外，本课程配套的实验课程可让学生对编译程序的整体结构有一个清楚的了解，并容汇贯通所学的知识。

（四）、课程教材（主讲教材尽量使用“马工程”和国家规划教材，在同类教材中，优先选用国家级规划教材，凡教材选用范围中有“马工程”重点教材的，必须选用工程重

[1] A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi and J. D. Ullman, 编译原理， 机械工业出版社，2014.

（五）、主要参考书目

[2]陈火旺等，程序设计语言编译原理（第3版），国防工业出版社，2000。 [3]陈意云，编译原理和技术（第2版），中国科技大学出版社，1997。 [4]N.Wirth, 算法 + 数据结构 = 程序，
和等译）

（六）、成绩评定方式

期末采取闭卷考试。

期末成绩评定方法：平时成绩占40%，期末闭卷考试占60%。在平时成绩中，平时作业（written assignments）占10%，其中共10次作业，每次作业占1%（每次完成所布置的全部
中存在错误并不影响得分）；随堂测试（quiz）占30%，其中共5次随堂测试，每次随堂测试占6%（每次随堂测试通常有1至2小题，均根据课程进度和学生对重点/难点内容的掌握